

2026 미래자동차 SW 인재양성 글로벌 프로그램

SEA:ME HACKATHON

일자 07. 14. (Tue) ~ 07. 16. (Thu) 장소 호텔 파크하비오 그랜드볼룸

VOLKSWAGEN GROUP
KOREA



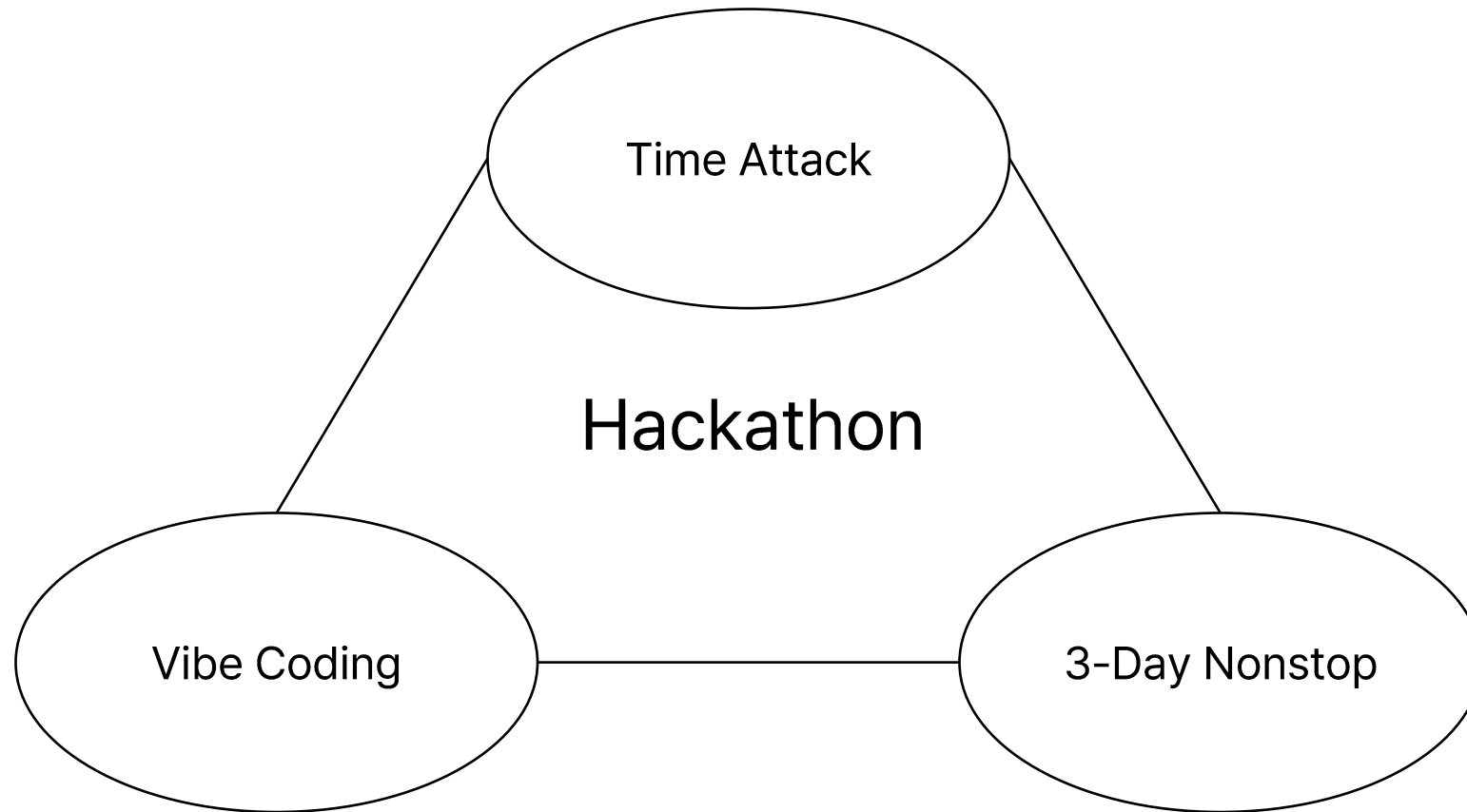
Shared AI-Robotics Education
지능형로봇혁신융합대학사업단

ORIENTATION

TA. 전윤성



2026 SEA:ME HACKATHON



일정 소개

일정소개

• 2박 3일 Non-Stop 일정

시간	7/14 (1일차)		7/15 (2일차)	7/16 (3일차)
00:00 ~ 06:00	-		논스톱 집중 세션	논스톱 집중 세션
06:00 ~ 08:00	테이블 및 의자 셋팅			
08:00 ~ 09:00	자율주행 트랙설치	티셔츠, 기념품 분류	조식	조식
09:00 ~ 10:00		등록데스크 설치	팀별 개별 활동	팀별 개별 활동
10:00 ~ 11:00		디자인 사인물 설치		
11:00 ~ 12:00		공간 셋팅		
12:00 ~ 13:00	참가자 등록 준비		중식	중식
13:00 ~ 14:00	참가자 등록		1차 레이스	2차 레이스
14:00 ~ 15:00	개회식 및 OT (특강)			
15:00 ~ 16:00	대회 규정 및 Rule 설명			
16:00 ~ 17:00	팀별 개별 활동		팀별 개별 활동	수상팀 발표 및 폐회식
17:00 ~ 18:00				-
18:00 ~ 19:00	석식		석식	
19:00 ~ 24:00	논스톱 집중 세션		논스톱 집중 세션	

일정소개 – Rule 설명

- 팀당 1~2명 씩 모여서 주행 전 과정 설명 예정

시간	7/14 (1일차)		7/15 (2일차)	7/16 (3일차)
00:00 ~ 06:00	-		논스톱 집중 세션	논스톱 집중 세션
06:00 ~ 08:00	테이블 및 의자 셋팅			
08:00 ~ 09:00	자율주행 트랙설치	티셔츠, 기념품 분류	조식	조식
09:00 ~ 10:00		등록데스크 설치	팀별 개별 활동	팀별 개별 활동
10:00 ~ 11:00		디자인 사인물 설치		
11:00 ~ 12:00		공간 셋팅		
12:00 ~ 13:00	참가자 등록 준비		중식	중식
13:00 ~ 14:00	참가자 등록		1차 레이스	2차 레이스
14:00 ~ 15:00	개회식 및 OT (특강)			
15:00 ~ 16:00	대회 규정 및 Rule 설명			
16:00 ~ 17:00	팀별 개별 활동		팀별 개별 활동	수상팀 발표 및 폐회식
17:00 ~ 18:00				-
18:00 ~ 19:00	석식		석식	
19:00 ~ 24:00	논스톱 집중 세션		논스톱 집중 세션	

일정소개 - 레이스

- 2일차 오후 1차 레이스 / 3일차 오후 2차 레이스

시간	7/14 (1일차)		7/15 (2일차)	7/16 (3일차)
00:00 ~ 06:00	-		논스톱 집중 세션	논스톱 집중 세션
06:00 ~ 08:00	테이블 및 의자 셋팅			
08:00 ~ 09:00	자율주행 트랙설치	티셔츠, 기념품 분류	조식	조식
09:00 ~ 10:00		등록데스크 설치	팀별 개별 활동	팀별 개별 활동
10:00 ~ 11:00		디자인 사인물 설치		
11:00 ~ 12:00		공간 셋팅		
12:00 ~ 13:00	참가자 등록 준비		중식	중식
13:00 ~ 14:00	참가자 등록		1차 레이스	2차 레이스
14:00 ~ 15:00	개회식 및 OT (특강)			
15:00 ~ 16:00	대회 규정 및 Rule 설명			
16:00 ~ 17:00	팀별 개별 활동		팀별 개별 활동	수상팀 발표 및 폐회식
17:00 ~ 18:00				-
18:00 ~ 19:00	석식	석식		
19:00 ~ 24:00	논스톱 집중 세션		논스톱 집중 세션	

일정소개 - 논스톱 집중 세션

- 에너지 드링크, 제로 음료, 아이스크림 제공

시간	7/14 (1일차)		7/15 (2일차)	7/16 (3일차)
00:00 ~ 06:00	-		논스톱 집중 세션	논스톱 집중 세션
06:00 ~ 08:00	테이블 및 의자 셋팅			
08:00 ~ 09:00	자율주행 트랙설치	티셔츠, 기념품	조식	조식
09:00 ~ 10:00		등록데스크 설치	팀별 개별 활동	팀별 개별 활동
10:00 ~ 11:00		디자인 사인물 설치		
11:00 ~ 12:00		공간 셋팅		
12:00 ~ 13:00	참가자 등록 준비		중식	중식
13:00 ~ 14:00	참가자 등록		1차 레이스	2차 레이스
14:00 ~ 15:00	개회식 및 OT (특강)			
15:00 ~ 16:00	대회 규정 및 Rule 설명			
16:00 ~ 17:00	팀별 개별 활동		팀별 개별 활동	수상팀 발표 및 폐회식
17:00 ~ 18:00				-
18:00 ~ 19:00	석식	석식		
19:00 ~ 24:00	논스톱 집중 세션	논스톱 집중 세션		
24:00 ~				

일정소개 - 식사

- 고기, 뷔페, 도시락 등

시간	7/14 (1일차)		7/15 (2일차)	7/16 (3일차)
00:00 ~ 06:00	-		논스톱 집중 세션	논스톱 집중 세션
06:00 ~ 08:00	테이블 및 의자 셋팅			
08:00 ~ 09:00	자율주행 트랙설치	티셔츠, 기념품	조식	조식
09:00 ~ 10:00		등록데스크 설치	팀별 개별 활동	팀별 개별 활동
10:00 ~ 11:00		디자인 사인물 설치		
11:00 ~ 12:00		공간 셋팅		
12:00 ~ 13:00	참가자 등록 준비		중식	중식
13:00 ~ 14:00	참가자 등록		1차 레이스	2차 레이스
14:00 ~ 15:00	개회식 및 OT (특강)			
15:00 ~ 16:00	대회 규정 및 Rule 설명			
16:00 ~ 17:00	팀별 개별 활동		팀별 개별 활동	수상팀 발표 및 폐회식
17:00 ~ 18:00				-
18:00 ~ 19:00	석식	석식		
19:00 ~ 24:00	논스톱 집중 세션	논스톱 집중 세션		
24:00 ~				

트랙 및 미션 소개

트랙 소개



-트랙 소개-

- Out 코스 (Base)
 - ✓ 출발 -> S자 -> 좌우 갈림길 -> 동적 장애물 -> 도착
- In 코스 (Option)
 - ✓ 출발 -> 회전 교차로 -> 동적 장애물 -> 도착

-순위 선정 방식-

- 1차 주행과 2차 주행 중 최고 기록을 반영함

2-Track 동시 진행

시상대

팀별
개발
구역

순방향

역방향

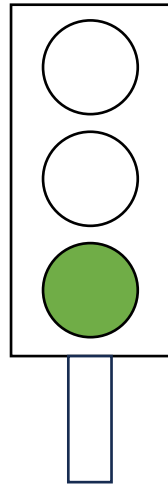
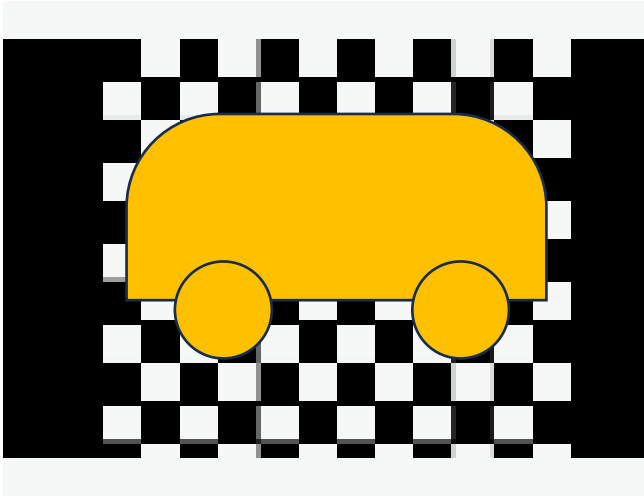
팀별
개발
구역

팀별 개발 구역

주행 및 미션

- 주행 순서
 - 1일 차에 랜덤 추첨으로 순서를 정함.
 - 1차 주행은 정해진 순서대로 주행하고, 2차 주행은 역순으로 진행함.
- 트랙 배정
 - 트랙은 정방향, 역방향 트랙으로 나뉘며 주행 순서와 함께 배정함.
 - 한번 배정받은 트랙은 변경 불가함.
- 주행 구간
 - 트랙 전 구간이 주행 구간
 - 차선 이탈 시 + 30s (차선 이탈은 2바퀴 이상 탈선할 경우를 말함.)
 - 차선 이탈 지점으로 복귀 후 주행 (팀장이 컨트롤러 or 손으로 들어서 복귀)
- 미션 구간
 - 신호등 / 동적 장애물 / 좌우 갈림길 / 회전 교차로 해당
 - 미션 실패 시, 미션 시작지점으로 복귀 (단, 시간 페널티는 없음)
 - 미션 포기 시, +2분 페널티 (단, 회전교차로는 미션 포기 불가)

출발



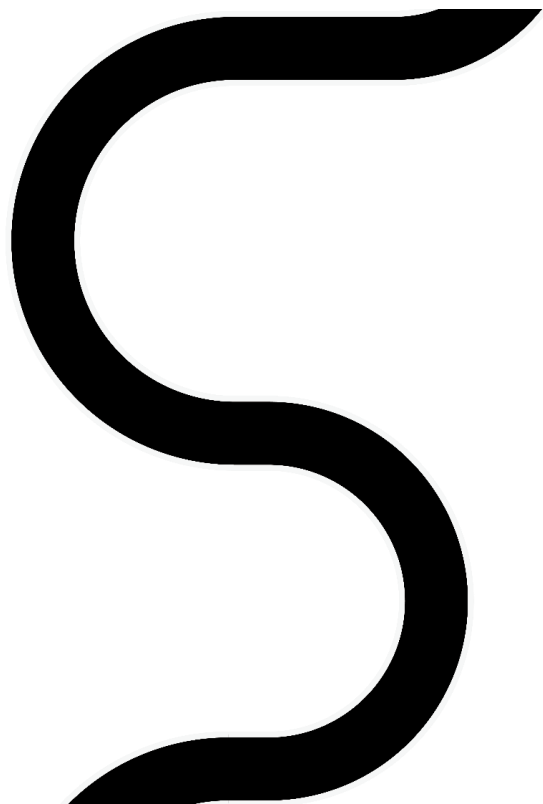
-기본설명-

- 준비시간 총 5분
- 준비가 완료된 후에는 차량조작 금지.
- 4바퀴 모두 격자무늬 위에 위치해야함.
- 2분이 경과하면 신호등에 초록불이 점등되며 타이머가 시작됨.

-페널티-

- 5분 초과 시, 주행 실패
- 초록불을 인식하지 못할 경우, 미션 실패

S자 주행



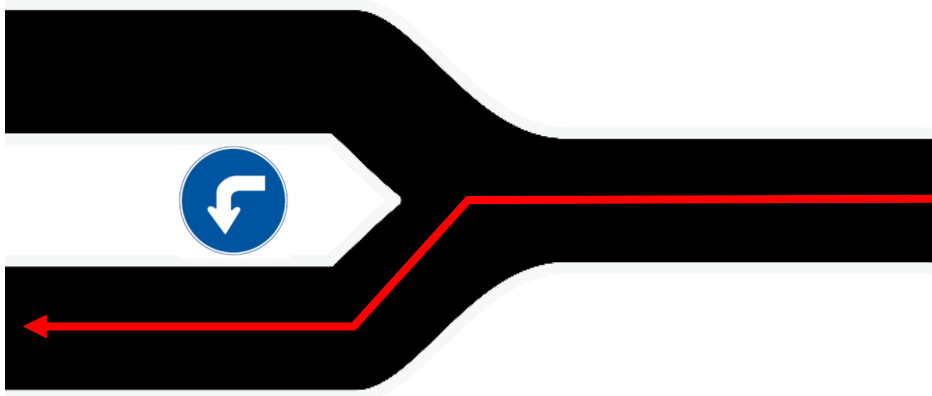
-기본설명-

- 미션이 없는 주행구간
- 곡률을 감안해 저속주행 추천

-페널티-

- 차선 이탈 시 +30s

좌/우 갈림길



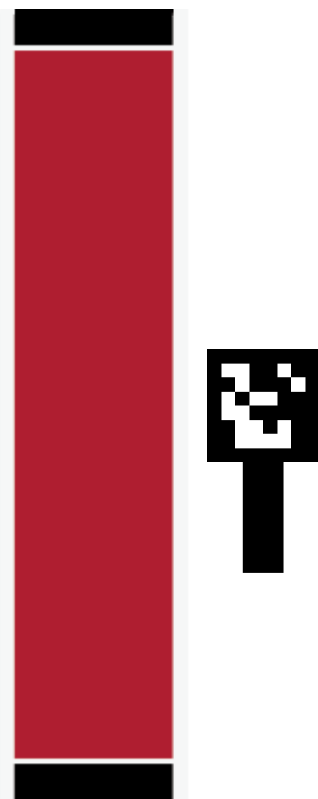
-기본설명-

- 출발 이후 좌/우 표지판을 랜덤하게 배치한다.
- 표지판의 방향으로 주행하지 못할 시, 미션 실패로 간주한다.

-페널티-

- 차선 이탈 시 +30s
- 미션 실패 시, 미션 시작지점에서 재출발

동적 장애물



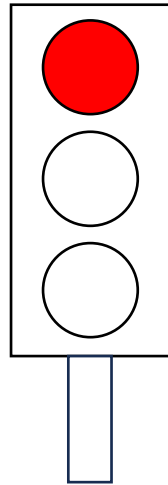
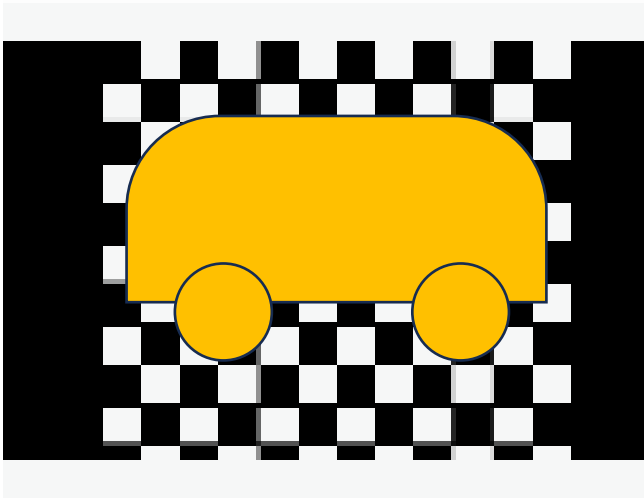
-기본설명-

- 빨간색으로 칠해진 영역을 동적 장애물 구간으로 함.
- 동적 장애물은 구간 내 랜덤한 위치에서 등장함.
- 장애물 정보는 사전에 제공함.
- 장애물 등장 시 정지, 퇴거 시 출발을 원칙으로 함.
- 장애물이 등장하고 차가 정지하면 스탑워치를 일시 정지함.
- 장애물이 사라지면 스탑워치를 재개함.

-페널티-

- 차선 이탈 시 +30s
- 미션 실패 시, 미션 시작지점에서 재출발

도착



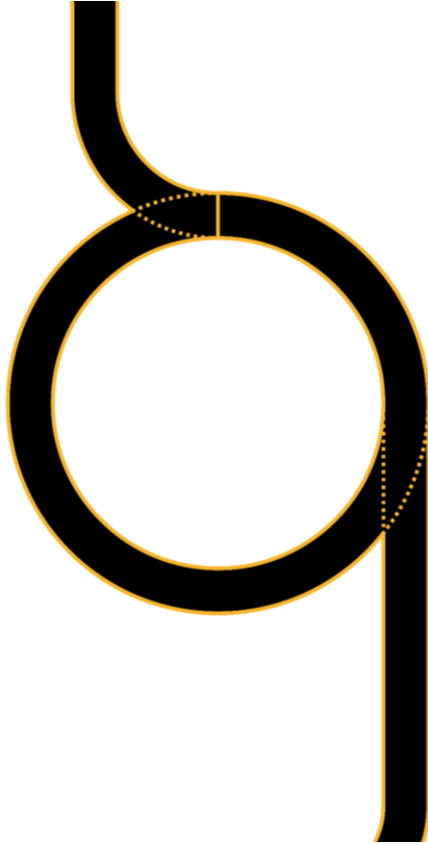
-기본설명-

- 뒷바퀴가 격자위에 올라온 순간 Lab-Time이 종료됨.
- Lab-Time 종료 이후 빨간불이 점등되면 정지함.

-페널티-

- 빨간불을 인식하지 못할 경우 +30s

회전 교차로 (Option)



-기본설명-

- 교차로 진입 후, 1회 이상 회전한 이후에 탈출함.
- 차선 이탈 시, 미션 실패와 차선 이탈을 동시에 적용함.
- 미션 포기 적용 불가

-페널티-

- 차선 이탈 시, 미션 시작 지점에서 재출발과 더불어 +30s

요구 사항

요구 사항



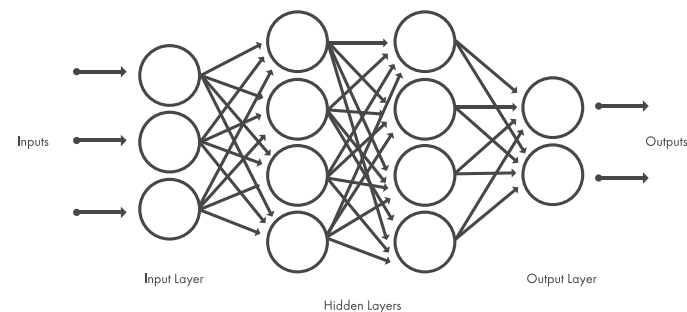
기능 구현



통신



Rule-based Vision



Learning-based Vision

Claude Code

```
82
83 # Control inputs
84 self.create_subscription(

● Update(src/control/control/control_node.py)
  Added 15 lines
102 self.apply_actuation(self.steering, 0.0)
103 return
104
105 + # Fail safe: in auto mode, if /control goes stale (e.g. decision_node
106 + # died), recenter steering and cut throttle instead of holding the
107 + # last command. Manual (joystick) mode is unaffected.
108 + if (not self.use_joystick_control
109 +     and self.control_timeout > 0.0
110 +     and self.is_control_stale()):
111 +     self.apply_actuation(self.steer_trin, 0.0)
112 +     return
113 +
114 self.apply_actuation(self.steering, self.throttle)
115
116 + def is_control_stale(self):
117 +     if self.last_control_time is None:
118 +         return True
119 +     elapsed = (self.get_clock().now() - self.last_control_time).nanoseconds / 1e9
120 +     return elapsed > self.control_timeout
121 +
122 def apply_actuation(self, steering, throttle):
123     self.d3_racer.set_steering_percent(float(steering))
124     self.d3_racer.set_throttle_percent(float(throttle))

● Update(src/control/control/control_node.py)
  Added 1 line
140
141 self.steering = float(msg.steering)
142 self.throttle = float(msg.throttle)
143 + self.last_control_time = self.get_clock().now()
144
145 def engage_e_stop(self):
146     if self.e_stop_active:

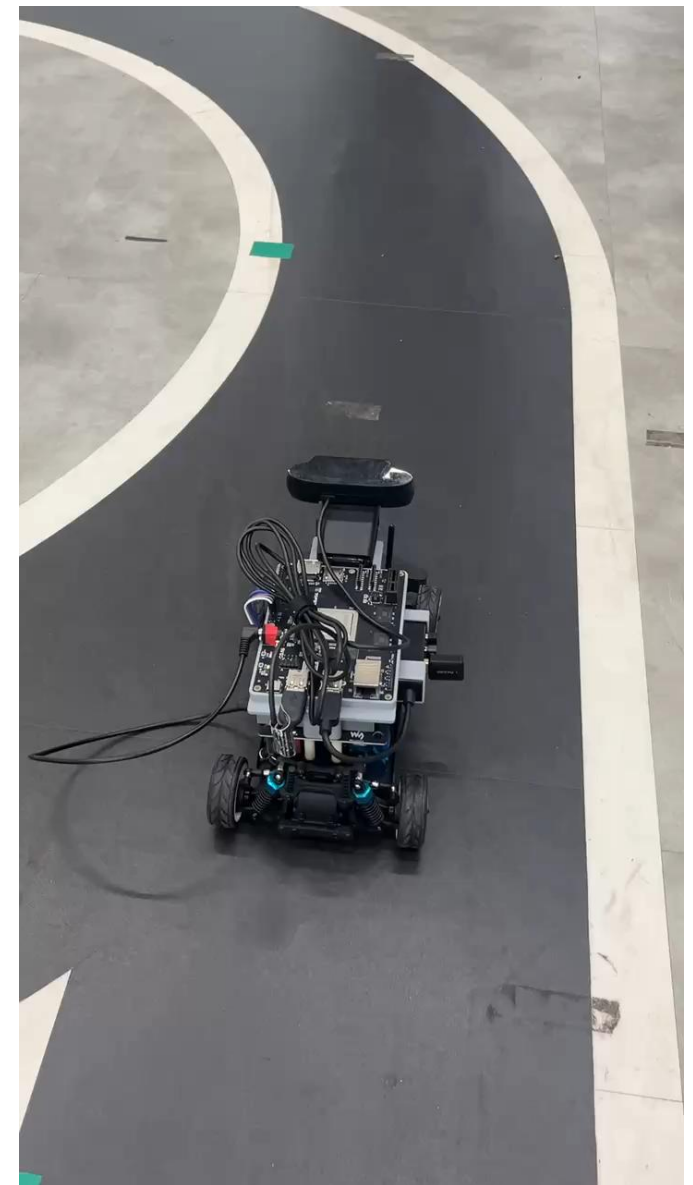
● Now let me verify the new code compiles and is lint-clean, and attempt a build.

Bash(cd /home/topst/D-Racer-Kit
  echo "==== py_compile new/edited files ====")
  Running...

* Fluttering... (3m 4s · ↓ 36.2k tokens)
  Tip: Use /btw to ask a quick side question without interrupting Claude's current work

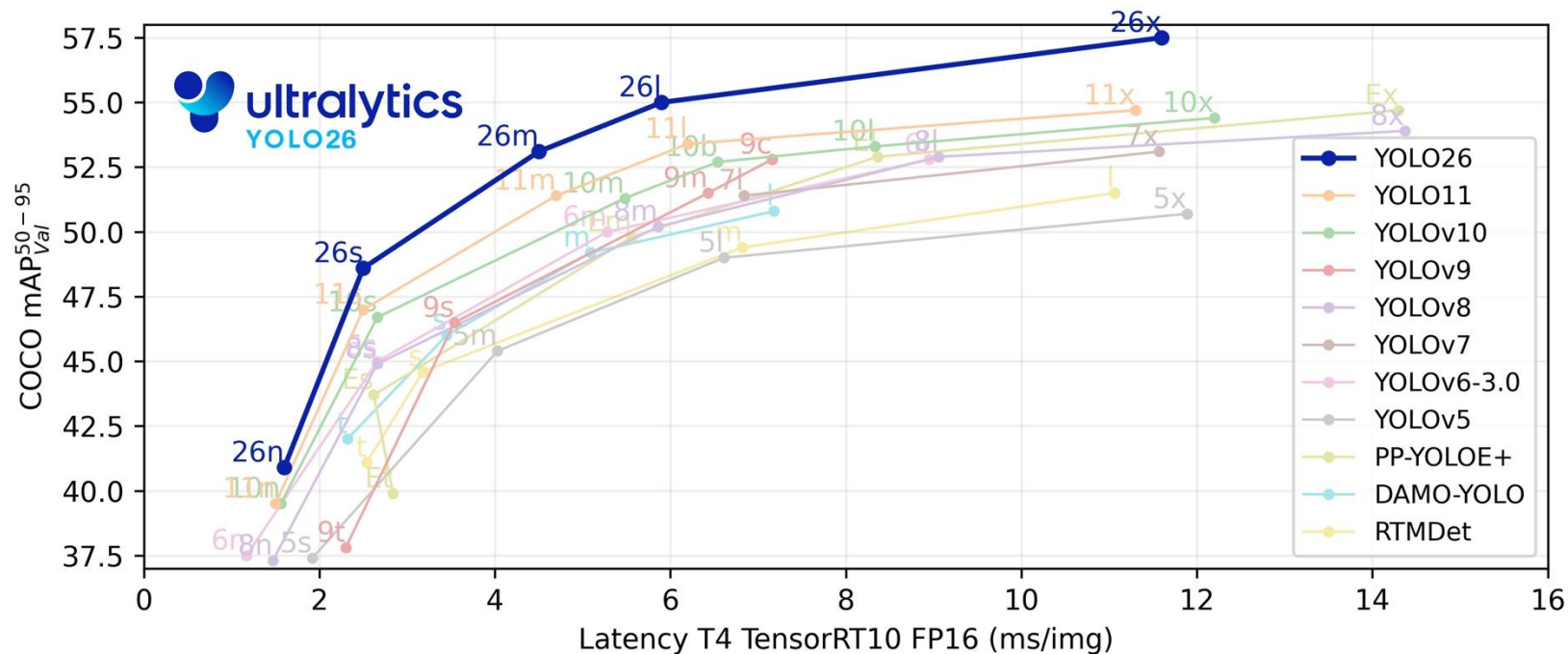
> |

>> accept edits on (shift+tab to cycle) · esc to interrupt
```

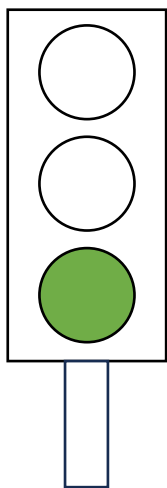
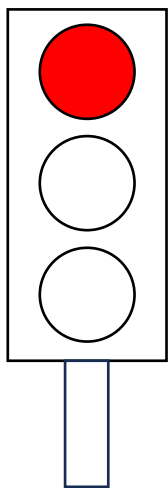


YOLO26n

- 엣지 디바이스 전용 모델
- 모델 사용 시, YOLO26n 추천 (OpenCV만 사용해도 됨.)



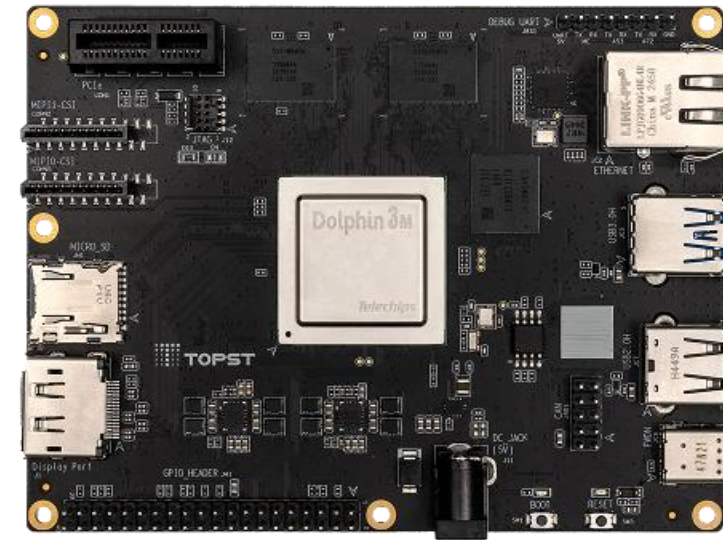
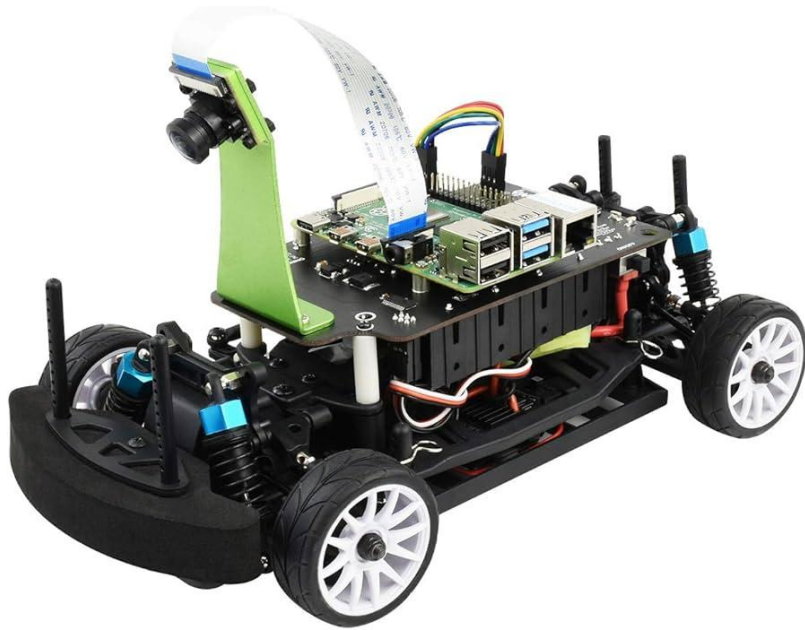
- 총 4가지 객체의 동영상을 제공
- 제공된 영상을 Split하여 데이터셋으로 구축하고 Training을 진행할 것
- Model 선택과 추가적인 Dataset은 자유



장비 및 가이드

Hardware

- Pi-Racer Kit Box
- Telechips D3-G Kit Box



- Pi-Racer Kit Box
- Telechips D3-G Kit Box



필수 구성품



No.	Component	No.	Component
1	D3-G (8GB/32GB)	12	WiFi Dongle
2	Battery Module Board (*Waveshare)	13	USB Camera
3	D3-G Board Plate	14	Camera Support Bolt
4	I2C Interface Board	15	Jumper Wire (Female-Female)
5	Front Support	16	M3.0 Bolt (Length: 60mm)
6	USB-Hub Box	17	M2.5 Bolt (Length: 55mm)
7	Rear Support	18	M2.5 Bolt (Length: 25mm)
8	Nylon Support (*Waveshare)	19	M2.5 Bolt (Length: 3mm)
9	Power Adaptor (*Waveshare)	20	18650 Battery
10	Power Plug	21	Vehicle Chassis (*Waveshare)
11	USB-Hub	22	Joystick (*Waveshare)

- src (source code)
 - Battery
 - Camera
 - Control
 - Joystick
 - etc..
- docs
 - Hardware Assembly Guide
 - Environment Setup
 - ROS2 Build Guide
 - etc...

The screenshot shows the GitHub repository for 'TOPST D-Racer Kit' by 'sooyong-telechips'. The repository is on the 'dev' branch and has 30 commits. The file list includes 'bagfile', 'docs', 'src', '.gitignore', 'LICENSE', and 'README.md'. The 'README' tab is selected, showing a promotional image for the 'TOPST D-Racer Kit' which is an 'AI·IoT EDUCATIONAL RACING CAR KIT'. The image features a 3D rendering of the car on a racetrack with a 'START' sign. Text on the image includes 'CODING Python / C++', 'COMPUTER VISION LANE DETECTION', 'IoT CONNECT Remote Control', and 'LEARN · BUILD · RACE FOR THE NEXT GENERATION OF INNOVATORS'. The right sidebar shows repository statistics: 0 stars, 0 forks, and 0 watching. It also lists contributors: 'sooyong-telechips', 'kvva-sh', 'Topst-Dev TOPST Dev.', and 'hui0-223'. A 'Languages' section shows a bar chart with the following data:

Language	Percentage
Python	73.7%
JavaScript	10.2%
CSS	7.8%
HTML	5.6%
Shell	1.9%
CMake	0.8%

- 규정집
- 채점 기준표

2026 SEA:ME 해커톤 규정집

1. 대회 심사 일반사항
- A. 대회 심사는 주행평가로 실시한다.

B. 주행평가는 Lab-Time 기준이다.

C. 주행 평가는 주행 구간과 미션 구간으로 구성된다.

i. 주행 구간에서 차선 이탈 시, 페널티 시간이 부과된다.

ii. 미션 구간에서 차선 이탈을 하거나 미션을 실패할 경우 페널티가 부과된다.

iii. 페널티에 대한 구체적인 기준은 [평가 기준표]를 따른다.

D. Lab-Time은 주행 시간과 페널티 시간을 합산한 결과이다.

E. 주행은 2차까지 실시되며 1차와 2차 중 좋은 기록을 기준으로 평가한다.

F. 주행 제한 시간은 6분이며, 시간 이내에 결승선에 도달하지 못한 경우에는 주행 실패로 간주한다.

G. 주행 준비 시간은 5분이며, 시간 이내에 출발하지 못한 경우에는 주행 실패로 간주한다.

H. 주행중인 차량은 주행 차로를 유지하며 주행하여야 한다.

I. 차선 이탈은 방향 상관없이 바퀴 2개 이상이 이탈한 경우를 말한다.

J. 주행 순서는 추첨을 통해 결정된다.
2. 센서 및 하드웨어 규정
- A. 하드웨어는 주최측에서 제공한 장비만 사용 가능하며 사적인 개조는 불허한다.

B. 서스펜션의 중심을 잡기위한 볼트 조임, 카메라 각도 조절 등의 조정은 허용한다.

C. 사용 가능한 센서는 카메라 센서로 한정한다.

D. 사전에 허가되지 않은 센서를 장착하거나 하드웨어를 개조한 정황이 포착될 경우에는 주행 실패로 간주한다.

2026 SEA:ME 해커톤 평가 기준표

채점기준	세부 사항	페널티
출발	준비시간 2분이 경과하면 신호등에 초록불이 점등되고 정상적으로 출발할 수 있어야한다.	
	준비시간 5분이 넘어가면 주행실패로 간주한다.	주행 실패
도착	도착지점을 4바퀴 모두 통과했을 경우 스톱워치는 종료되며 신호등의 빨간불이 점등된 이후에 정지해야 한다. 점등 전에 정지했을 경우 페널티 30초를 부과한다.	+30초
S자	S자에서 차선을 이탈한 경우, 차선 이탈 규정에 따라 30초를 부과한다.	+30초
회전교차로	회전교차로 구간에서 차선을 이탈한 경우, 차선 이탈과 미션 실패 규정을 동시에 적용한다.	+30초
	회전교차로에서 1회 이상 회전하지 못할 시, 미션 실패로 간주한다.	미션 실패
갈림길	좌/우 표지판을 정확히 인식하고 진입한 경우에는 차선 이탈 시, 차선 이탈 규정에 따라 30초를 부과한다.	+30초
	좌/우 표지판을 정확히 인식하지 못한 경우 미션 실패로 간주한다.	미션 실패
동적 장애물	장애물이 등장하기 전에 미리 멈추거나 혹은 장애물이 사라지기 전에 출발한 경우 미션 실패로 간주한다.	미션 실패
차선 이탈	주행 중 플랫폼의 바퀴 2개 이상이 차선 밖으로 이탈한 경우, 이탈지점으로 원복 하여 주행을 재개한다.	회당 +30초
미션 실패	미션 실패 시, 미션 시작 점으로 원복 한 후 주행을 재개한다. 단, 페널티는 없다.	
미션 포기	미션 포기 시, 미션 구간을 건너뛸 수 있으며 페널티 2분을 부과한다.	+ 2분

Q&A